

行业研究 | 专题报告 | 电气设备

分散式风电专题：道阻且长，行则将至

报告要点

“十四五”以来分散式风电的边际改善趋势明确，主要体现在项目经济性持续提升、流程审批效率加快、土地与融资等问题有望解决。分散式项目具有和集中式项目相对独立、投资主体多元化等特点，在风机成本持续下降，备案制逐步推进的背景下有望迎来广阔的增长空间，潜在市场空间达千 GW 级别。在此背景下，具备中低风速区域机型布局的龙头风机企业、具备大兆瓦生产能力的优质龙头企业有望充分受益于行业需求的增长。

分析师及联系人



马军

SAC: S0490515070001



邬博华

SAC: S0490514040001



曹海花

SAC: S0490522030001



司鸿历

SAC: S0490520080002



杨骖

SAC: S0490521010003

电气设备

分散式风电专题：道阻且长，行则将至

自上而下，蓄势待发

分散式风电是布局靠近用电负荷中心，生产电力就近接入当地电网消纳的风电项目，具有单体规模小、开发方式灵活等优势。早在 2011 年国家能源局对分散式风电有所部署，十三五期间国内在三北地区“弃风限电”驱动下大力发展分散式，同期地方积极响应并出台大量项目规划。

道阻且长——多因素致前期发展缓慢

十三五期间，分散式风电项目因建设成本、审批流程等因素发展缓慢，主要归因包括：1) **项目经济性**：分散式风电主要分布于中东南部（年均风速 4-6m/s）及三北地区靠近村庄的低风速区，较低的利用小时数使项目收益率整体承压；2) **流程审批效率**：分散式项目单体规模虽小，但审批流程与集中式项目相当，即项目开发建设灵活但审批流程并不灵活，优势无法体现；3) **土地融资等其他因素**：分散式项目土地的出让与归属历来较为模糊，不少具备开工建设条件的项目推进受阻，此外项目在融资与收益分成方面较难达成一致；4) **发展恰逢陆风抢装**：分散式风电的发展高峰（2018-2020 年）与陆风抢装重合，阶段性为集中式项目“让道”。

行则将至——分散式风电边际改善趋势明确，加速在即

分散式风电在成本、技术等限制因素方面边际改善亦较为明确，有望迎来快速发展阶段。1) **针对项目经济性**：风机招标价格累计降幅近 2000 元/KW，据测算风机成本下降 1000 元/kW 将带动 2pct 的收益率提升，项目收益率水平大幅提升；2) **针对流程审批效率**，国家层面提出由核准制向备案制调整，通过增加地方主导权简化项目管理程序，提升项目审批效率，为分散式风电发展奠定良好基础；3) **针对土地融资问题**，国家亦出台政策，通过培育农村能源合作社等新型市场主体，鼓励通过作价入股、收益共享等机制解决分散式风电的土地和收益分配问题。

空间广阔，千 GW 级蓝海市场有待挖掘

分散式风电发展空间广阔：1) 从早期规划的区域布局看，风资源较优的三北地区分散式风电规划积极，表明其发展的核心驱动仍取决于经济性；2) 从规划的投资主体看，分散式项目参与主体多元化，且民企和地方企业参与度较高。随着项目经济性凸显，更多民企和地方企业有望投入分散式项目的开发；3) 从规划体量看，十三五末期分散式项目总规划约 20GW，考虑风机小改大的增量，已规划项目仍有较大上修空间，考虑十四五将十三五已规划项目实施落地叠加部分增量，有望实现 50GW 左右的规划目标。据此计算，十四五新增风电装机量有望从 350GW 提升至 400GW 左右，且在项目经济性增长背景下不排除进一步超预期的可能。进一步展望未来，国内分散式风电的潜在市场空间千 GW 级别，有待进一步挖掘。

投资建议

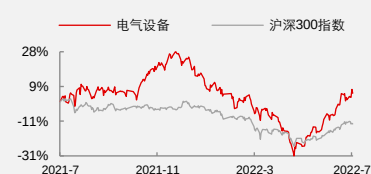
“十四五”以来分散式风电边际改善趋势明确，项目经济性大幅提升、流程审批效率有望加快、土地融资等问题有望解决，分散式风电有望迎来高速发展期。在此背景下，具备中低风速区域机型布局的龙头风机企业、具备大兆瓦生产能力的优质零部件赛道如塔筒、主轴、轮毂底座、轴承、法兰等细分赛道均有望受益于行业需求的增长。

风险提示

- 1、风电装机规模不达预期；
- 2、行业政策导向发生转变。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《新技术系列专题II：负极的技术进步都有哪些？》2022-07-06
- 《问道产业链之逆变器——估值溢价来自哪里？》2022-07-05
- 《涨势之下光伏各环节盈利水平如何？》2022-07-03



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

自上而下，蓄势待发.....	4
道阻且长，行则将至.....	8
道阻且长——多因素致分散式风电前期发展缓慢.....	8
行则将至——分散式风电边际改善趋势明确.....	11
空间广阔，千 GW 级蓝海市场有待挖掘.....	14
分散式项目定位清晰：经济性为上，投资主体多元化.....	14
十四五有望实现 50GW 装机，中长期发展空间广阔.....	18
投资建议.....	19

图表目录

图 1：分散式风电建设地点灵活，居民区、农场、学校及工业企业建设用地均可有效利用.....	4
图 2：分散式风电全额上网模式示意图.....	4
图 3：分散式风电“自发自用，余电上网”模式示意图.....	4
图 4：分散式风电累计装机规模仍相对较小，截至 2020 年累计装机占比仅为 0.7%（MW）.....	8
图 5：分散式风电项目在系统成本方面略高于集中式风电项目（单位：元/W）.....	9
图 6：国内风资源条件差异较大，中东南部多为 4-6m/s 的低风速区域.....	9
图 7：分散式风电审批流程繁琐，整体性价比优势不明显.....	10
图 8：分散式风电发展高峰与陆风抢装的时间重合.....	11
图 9：2020 年以来风机月度招标价格大幅下调（单位：元/KW），显著提升风电项目收益率水平.....	12
图 10：明阳推出的大扫风面积低风速机型（MySE4.0-173）.....	12
图 11：三一推出大扫风面积低风速机型（3.X MW 叶轮直径 171m）.....	12
表 1：2011 年起国内对分散式风电的发展持续有政策支持.....	5
表 2：地方积极响应国家分散式政策，分散式建设方案频出台.....	6
表 3：风电项目收益率对利用小时数较为敏感，特别在低风速区域敏感度更高.....	10
表 4：十四五以来国内对分散式风电发展持续支持，地方政府亦方案频出.....	14
表 5：从布局来看，三北地区分散式风电规划较大，体现了分散式项目经济性特点.....	14
表 6：从布局来看，分布式规划与区域的利用小时数呈一定相关性.....	15
表 7：河南省“十三五”分散式风电开发方案风电项目运行商呈多元态势.....	17
表 8：内蒙古“十三五”第一批分散式风电项目运行商呈多元态势.....	17
表 9：十三五已发布的分散式规划项目约 20GW.....	18
表 10：十四五期间风电装机规模有望进一步向上（单位：GW）.....	18

自上而下，蓄势待发

分散式风电项目主要是布局靠近负荷中心，不以大规模远距离输电为目的，所产生的电力就近接入当地电网进行消纳的风电项目。接入形式方面，分散式风电通过就近接入配电网的方式实现就地消纳，一般具有较好的消纳条件，一定程度节省输变电设施。分散式风电单体容量小（普遍低于 50MW），具有开发方式灵活、贴近用电负荷中心等优势，在土地资源相对紧缺的中东南部地区可将相对零碎而闲散的具备风电开发条件的土地资源利用起来，提升风资源利用率。

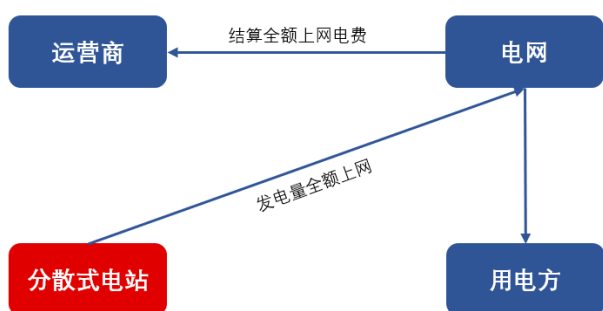
图 1：分散式风电建设地点灵活，居民区、农场、学校及工业企业建设用地均可有效利用



资料来源：CWEA，长江证券研究所

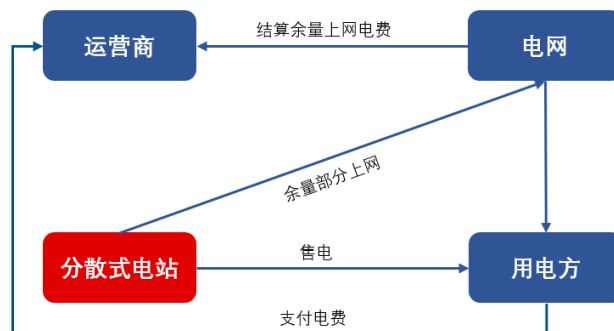
从上网模式看，分散式风电项目在申请核准时可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”中任意一种模式。今年 6 月内蒙古鄂托克前旗发布的关于分散式项目的公告也提到自用电量比例不低于 75%，反映了分散式风电自发自用、就地消纳的潜在空间。我们认为相对灵活的上网模式对扩大分散式的使用场景相对有益。

图 2：分散式风电全额上网模式示意图



资料来源：国家能源局，长江证券研究所

图 3：分散式风电“自发自用，余电上网”模式示意图



资料来源：国家能源局，长江证券研究所

正是源于分散式风电项目灵活、易消纳等特点，国家层面积极推动，地方层面积极响应，十三五期间就政策频出：

1) 国家政策层面，早在 2011 年国家能源局就对分散式风电开发的主要思路与边界条件作了相应的安排和部署，不过早期因成本高、审批流程繁杂、技术要求高等因素发展缓慢。2016 年以来，在国内三北地区“弃风限电”影响下分散式风电重要性进一步突出，分散式政策频发。其中，简化流程、鼓励市场化交易、明确接入方式条件等相关政策陆续出台。2018 年末国家能源局关于印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》进一步完善了分散式风电建设的技术要求。

十四五以来，国内重申对分散式风电的重要性。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出要坚持集中式和分布式并举；近期《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》首次明确推动风电项目由核准制调整为备案制，进一步为分散式风电的发展奠定良好的基础。

表 1：2011 年起国内对分散式风电的发展持续有政策支持

日期	相关政策	具体内容
2011年7月	《关于分散式接入风电开发的通知》	首次明确我国分散式风电开发的主要思路与边界条件，就积极稳妥、因地制宜地做好分散式接入风电开发工作做出了相应安排和部署。
2011年11月	《关于分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知》	明确了分散式接入风电项目的定义、接入电压等级、项目规模等，并对项目建设管理、并网管理、运行管理等进行了严格的规定：（1）应充分利用电网现有的变电站和路线，原则上不新建高压送出路线和110千伏、66千伏变电站，并尽可能不新建其他电压等级的输变电设施；（2）接入当地电力系统110千伏或66千伏变电站，并尽可能不新建其他电压等级的配电变压器；（3）在一个电网接入点接入的风电装机容量上限以不影响电网安全运行为前提合理确定，统筹考虑各电压等级的接入容量，并鼓励多点接入。（4）除示范项目外，单个项目总装机容量不超过5万千瓦。
2012年8月	《可再生能源发展“十二五”规划》	规划中首次提出可再生能源的开发应坚持集中开发与分散利用相结合，形成集中开发与分散开发、分布式利用并进的可再生能源发展模式。
2013年1月	《能源发展“十二五”规划》	提出坚持集中与分散开发利用并举，以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源。优化风电开发布局，有序推进华北、东北和西北等资源丰富地区风电建设，加快风能资源的分散开发利用。
2016年11月	《风电发展“十三五”规划》	结合电网布局和农村电网改造升级，考虑资源、土地、交通运输以及施工安装等建设条件，因地制宜推动接入低压配电网的分散式风电开发建设，推动风电与其它分布式能源融合发展。
2016年12月	《能源发展“十三五”规划》	风电发展坚持统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用。调整优化风电开发布局，逐步由“三北”地区为主转向中东部地区为主，大力发展分散式风电，稳步建设风电基地，积极开发海上风电。加大中东部地区和南方地区资源勘探开发，优先发展分散式风电，实现低压侧并网就近消纳。
2016年12月	《可再生能源发展“十三五”规划》	规划中提出加快开发中东部和南方地区风电，结合电网布局和农村电网改造升级，完善分散式风电的技术标准和并网服务体系，按照“因地制宜、就近接入”的原则，推动分散式风电建设。
2017年5月	《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》	明确发电项目应严格满足技术要求，电网企业加强并网管理。能源监管机构应对已建成和拟建设的分散式接入风电项目的合规性特别是接入系统技术方案的合规性进行检查
2017年6月	《国家能源局关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》	（1）接入电压等级应为35千伏及以下电压等级。如果接入35千伏以上电压等级的变电站时，应接入35千伏及以下电压等级的低压侧。

		(2) 充分利用电网现有变电站和配电系统设施, 优先以T接或者π接的方式接入电网。 (3) 在一个电网接入点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提, 统筹考虑各电压等级接入总容量, 鼓励多点接入。严禁向110千伏(66千伏)及以上电压等级送电。
2017年10月	《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》	分布式光伏或分散式风电等分布式发电项目单位, 可与配电网内就近电力用户进行电力交易; 电网企业承担分布式发电的电力输送并配合有关电力交易机构组织分布式发电市场化交易, 按政府核定的标准收取“过网费”
2017年12月	《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》	结合已建成接入配电网消纳的光伏发电、分散式风电的项目建设规模, 以及电力系统的负荷和配电网布局, 测算到2020年时接入110千伏及以下配电网可就近消纳的分布式光伏和分散式风电的总规模及其2018-2020年各年度的规模。
2018年3月	《2018年能源工作指导意见》	优化可再生能源电力发展布局, 优先发展分散式风电和分布式光伏发电, 鼓励可再生能源就近开发利用; 加快推动分散式风电发展。
2018年4月	《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》	各地方要简化分散式风电项目核准流程, 建立简便高效规范的核准管理工作机制, 鼓励试行项目核准承诺制。
2018年12月	《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》	(1) 接入电压等级应为110千伏及以下, 并在110千伏及以下电压等级内消纳, 不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。(2) 35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目, 应充分利用电网现有变电站和配电系统设施, 优先以T或者π接的方式接入电网。(3) 110千伏(东北地区66千伏)电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点, 且总容量不应超过50兆瓦。 (4) 在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提, 统筹考虑各电压等级的接入总容量。
2020年3月	《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》	继续积极支持分散式风电建设, 鼓励各省(区、市)创新发展方式, 积极推动分散式风电通过市场化交易试点方式进行项目建设。同时强调, 要落实核准承诺制, 构建“一站式”服务体系, 完善标准规范, 积极支持分散式风电发展。

资料来源: 国家能源局, 国家发改委, 长江证券研究所

2) 地方政策层面: 在国家层面政策的持续驱动下, 地方政府积极响应, 不同省份均出台了大量的分散式风电项目, 2018-2020年河南省、陕西省、山西省、内蒙古自治区均发布了GW级别的分散式项目规划。

表 2: 地方积极响应国家分散式政策, 分散式建设方案频出台

发布时间	发布单位	相关政策	具体内容
2013年8月	贵州省能源局	《贵州省分散式接入风电项目开发建设实施方案》	2013-2020年分两期实施分散式风电建设计划, 第一期13-15年建设50万千瓦; 第二期16-20年建设70万千瓦。
2017年7月	吉林省能源局	《吉林省新能源和可再生能源“十三五”发展规划》	到2020年, 风电装机规模达到550万千瓦, 其中集中式风电525万千瓦、分散式风电25万千瓦。到2030年, 风电装机规模将达到1300万千瓦。
2017年11月	内蒙古自治区发改委	《关于内蒙古“十三五”分散式风电项目建设方案的公示》	单体建设容量不超过10MW, 分散式风电项目接入电压等级为35千伏及以下电压等级, 严禁向110千伏(66千伏)及以上电压等级侧反送电; 第一批分散式风电项目总规模0.15GW。

2017年11月	河南省发改委	《关于下达河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》	就近接入35千伏及以下电压等级配电网，严禁向110千伏及以上电压等级送电；“十三五”期间规划124个分散式风电项目，总体规模210.7万千瓦。
2018年2月	河北省发改委	《河北省2018-2020年分散式接入风电发展规划》	2018~2020年，全省规划开发分散式接入风电430万千瓦；展望至2025年，力争累计达到700万千瓦。
2018年3月	山西省发改委	《关于山西省“十三五”分散式风电项目建设方案的公示》	“十三五”期间规划开发105个分散式风电项目装机规模987.3MW，其中2017年建设42MW。
2019年7月	内蒙古自治区能源局	《内蒙古自治区分散式风电（2019-2020年）开发建设规划》	蒙古自治分散式风电（2019-2020年）开发建设规划涉及全区12个盟市，2019年规划总量72万千瓦，2020年规划总量50万千瓦
2019年8月	河南省发改委	《关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》	共调增项目175个453.73万千瓦，调减项目6个6万千瓦
2019年12月	陕西省发改委	《关于调增陕西省十三五分散式风电开发建设规划的公示》	新增50个分散式风电项目，总装机规模183.27万千瓦
2019年12月	山西省能源局	《关于山西省“十三五”分散式风开发建设方案新增项目》	“十三五”分散式风电新增项目114个，装机规模共2251MW

资料来源：各地发改委能源局，长江证券研究所

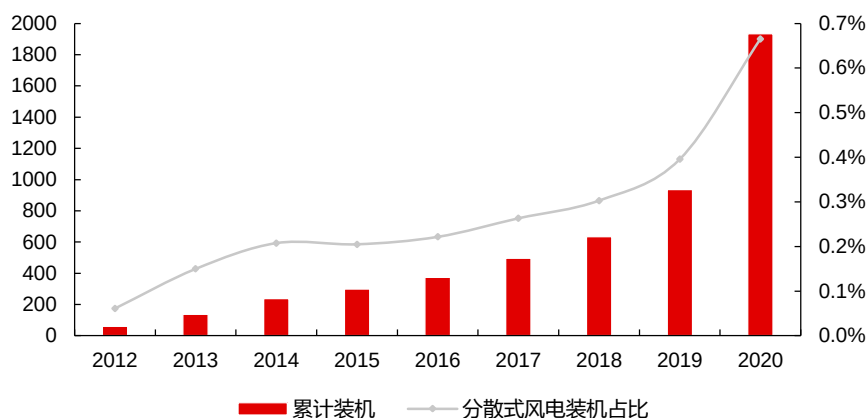
道阻且长，行则将至

从分散式风电的发展历程看，2011 年 4 月国家能源局发布《关于分散式接入风电开发的通知》以来就开始推进分散式风电的开发。不过，早期分散式风电由于建设成本高、审批流程繁复等因素而发展相对缓慢。分散式风电装机规模具备装机基数低、增长潜力大等特点：

1) 装机基数低，根据 CWEA 对分散式风电的数据统计，截至 2020 年国内分散式风电的累计装机容量 1.94GW，分散式风电累计装机量占风电总装机量的 0.7%；

2) 近期增长逐步显现，2018-2020 年在政策驱动下分散式风电已有提速趋势，其中 2020 年新增装机容量达 1GW，与截至 2019 年累计装机量 935MW 相当。

图 4：分散式风电累计装机规模仍相对较小，截至 2020 年累计装机占比仅为 0.7%（MW）



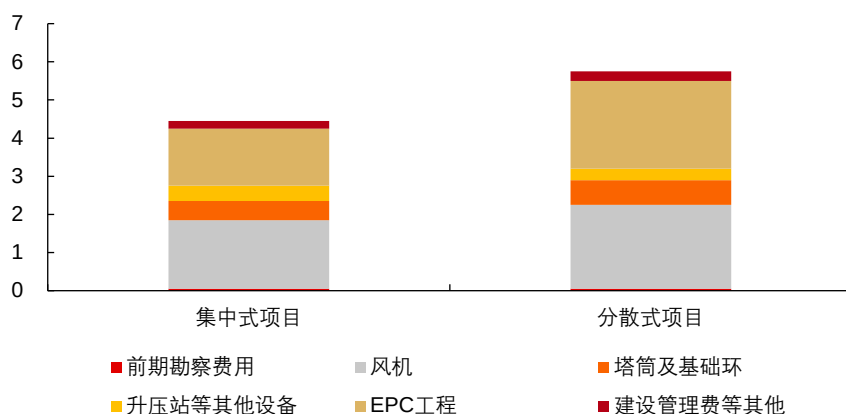
资料来源：CWEA，长江证券研究所

道阻且长——多因素致分散式风电前期发展缓慢

综合分散式风电的发展现状，我们认为其发展的制约因素是多方面的，主要可归结为如下几点：

1) 项目经济性因素：从项目建设的驱动因素看，项目收益率的高低决定了下游业主的核心驱动因素。与集中式风电相比，分散式风电主要采用大叶片低风速机型，同时配备高塔，在成本端略高于集中式项目。以当前风机招标为例，三北地区 6MW 陆上机型主流招标价格降至 1600-1800 元/kW 左右；而针对低风速区域的 3-5MW 机型招标价仍在 2000 元/kW 左右水平。除风机价格之外，较小的单体容量使分散式项目的 EPC 工程成本高于集中式项目。

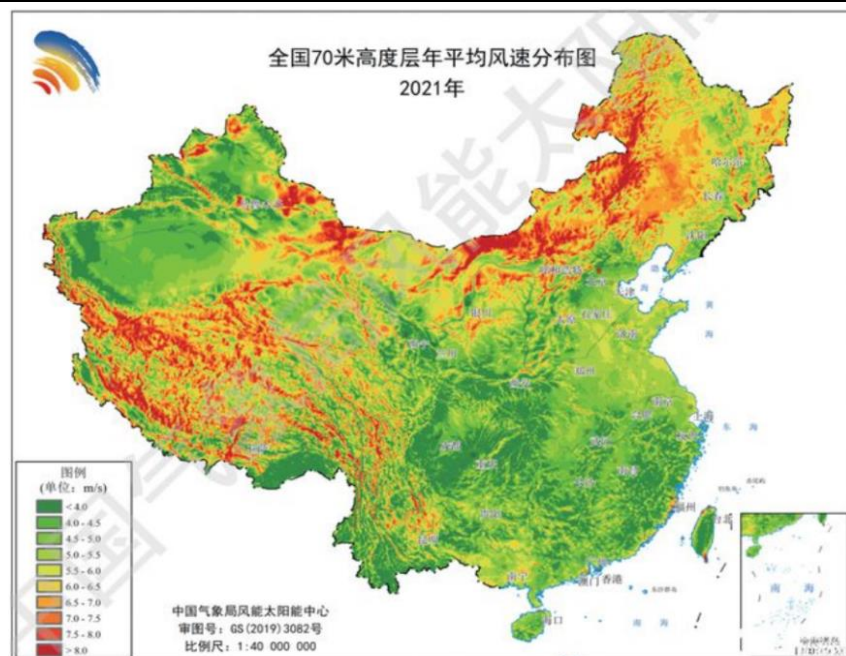
图 5：分散式风电项目在系统成本方面略高于集中式风电项目（单位：元/W）



资料来源：Wind，长江证券研究所

此外，分散式风电较低的利用小时数使得在相同的开发背景下项目收益率整体承压。国内不同区域风资源条件差异较大：1）对于中东南部地区的分散式项目，由于中东南部地区年均风速整体位于 4-6m/s 区间范围内，对应利用小时数普遍不到 2000 小时；2）对于三北地区的分散式项目，“三北”风资源条件虽然优异，年均风速可达 6m/s 以上，不过在三北地区布局的分散式项目利用小时数也相对有限（因靠近村庄等用电负荷中心），项目收益率整体承压。

图 6：国内风资源条件差异较大，中东南部多为 4-6m/s 的低风速区域



资料来源：《中国风能太阳能资源年景公报》，长江证券研究所

从风电项目的收益率&利用小时数的敏感性测算情况看，风电项目的收益率对利用小时数敏感性非常高。我们以上网电价 0.39 元/kwh、系统造价 6000 元/KW 的项目为例，当风电利用小时数分别在 1500 小时/2000 小时情况下，项目收益率分别为 4.9%/9.0%，

相距超 4pct，由此可见利用小时数的差异对风电项目收益率的影响十分显著。这也可以一定程度上解释，十三五期间在风机造价普遍在 3500-4000 元/kW 的背景下，平均风速相对较低的中东南部地区，对开发商而言建设动力不足，这是分散式风电项目进展较慢最为核心的因素。

除风资源之外，早期风机主要针对平均风速相对较高的三北地区，而对大叶轮直径、低风速的机型研发力度相对有限，特别是定制化风机及小型风机标准方面较为欠缺，低风速风机的成本亦相对较高。除此之外，分散式风电单体项目容量小导致项目后期运维成本亦相对较高，下游业主对这部分的接受度亦相对受限。

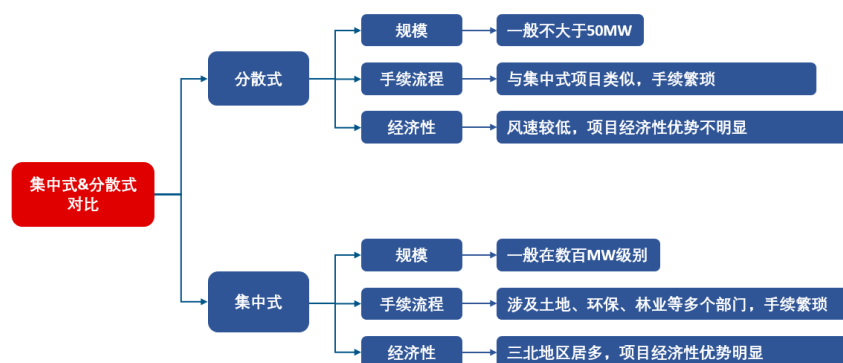
表 3：风电项目收益率对利用小时数较为敏感，特别在低风速区域敏感度更高

造价（千元/KW）	利用小时数							
	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
4.5	8.37%	9.24%	10.10%	10.95%	11.79%	12.63%	13.46%	14.28%
5.0	7.03%	7.84%	8.63%	9.41%	10.19%	10.95%	11.71%	12.46%
5.5	5.90%	6.65%	7.40%	8.13%	8.85%	9.56%	10.26%	10.95%
6.0	4.94%	5.65%	6.34%	7.03%	7.70%	8.37%	9.02%	9.67%
6.5	4.10%	4.77%	5.43%	6.08%	6.71%	7.34%	7.96%	8.57%
7.0	3.37%	4.00%	4.63%	5.24%	5.85%	6.44%	7.03%	7.61%
7.5	2.71%	3.32%	3.92%	4.50%	5.08%	5.65%	6.20%	6.75%
8.0	2.13%	2.71%	3.28%	3.84%	4.39%	4.94%	5.47%	6.00%

资料来源：Wind，长江证券研究所

2) 流程审批效率因素：除项目经济性之外，项目的审批效率也是制约分散式风电发展的另一大因素。单个风电项目的建设涉及到土地，林业，环保，生态，文物等相关部门，办理手续需要各个部门的批准，审批流程复杂导致审批周期冗长。虽然分散式风电项目单体规模较小，不过项目的审批流程与集中式项目大体相当，必要的审批文件及相关流程都需要走，导致分散式风电项目虽然项目建设灵活但审批流程并不灵活，其优势无法体现。从这一角度看，分散式风电开发的投入产出比相对较低，对大型发电央企/国企的吸引力不高。

图 7：分散式风电审批流程繁琐，整体性价比优势不明显

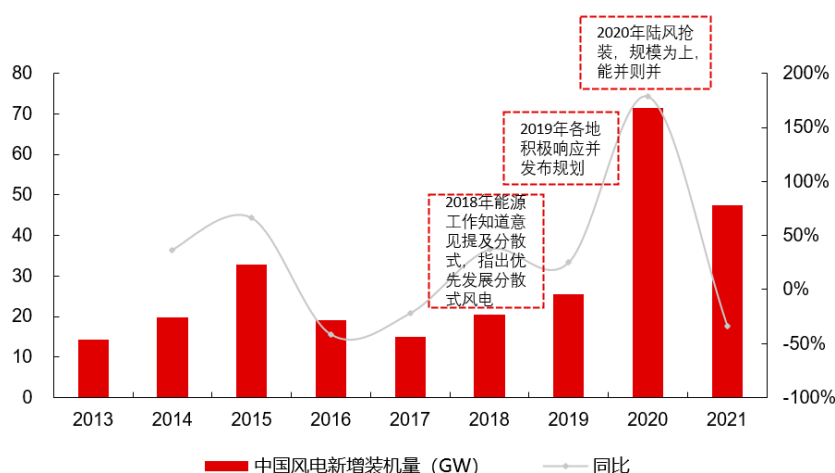


资料来源：长江证券研究所

3) 土地融资等其他因素：除上述因素外，分散式风电同时面临土地、融资、并网等方面问题：1) 土地，分散式风电项目土地的出让与归属历来较为模糊（与此相对应的，是户用光伏的屋顶所有权则相对清晰），使部分具备开工建设条件的分散式项目推进受阻；2) 融资，项目在融资与收益分成方面无法达成一致；3) 并网，分散式风机所接入的电网支撑强度不高，分散式项目的接入对电网的影响依旧较大。这些问题也一定程度成为了限制分散式风电规模化发展的因素。

4) 与陆风抢装潮“撞车”：从发展节奏看，分散式风电的发展高峰与陆上风电抢装的时间基本重合：国家能源局发布的《2018 年能源工作指导意见》提出“优先发展分散式风电”，到 2019 年各地出台大量的分散式风电项目，实际落实需到 2020 年。不过 2020 年作为陆上风电的抢装之年，从业主到整机供应商都指向集中式项目优先原则：1) 从下游业主角度看，陆风抢装期遵循“规模为上，能并则并”原则，优先并网集中式电站项目是效益最大化的选择；2) 从整机与零部件角度看，在下游需求阶段性旺盛背景下本着“能产则产”实现最大供给量亦为效益最大化选择，在此背景下优化中低风速机型的驱动力亦不足。**从这个角度看，分散式风电的发展高峰与陆风抢装时间重合，阶段性为集中式项目“让道”。**

图 8：分散式风电发展高峰与陆风抢装的时间重合



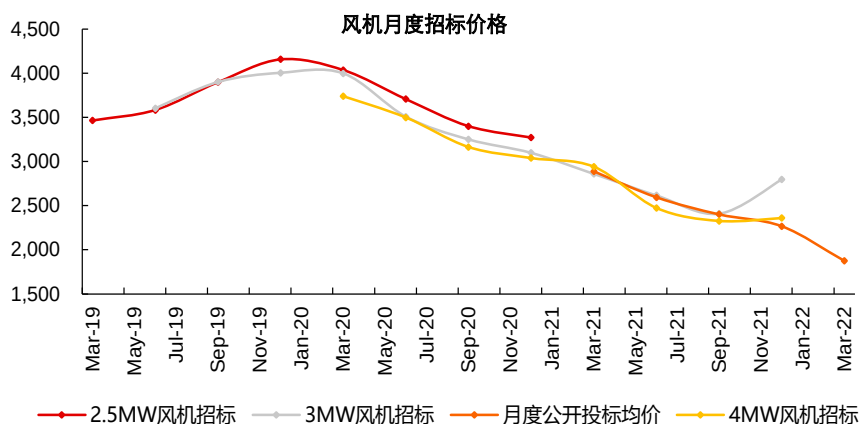
资料来源：国家能源局，长江证券研究所

行则将至——分散式风电边际改善趋势明确

进入“十四五”以来，风机招标价格大幅下降。通过梳理，我们发现此前限制分散式风电发展的主要原因正逐步退去，分散式风电在成本、技术等方面边际改善较为明确：

1) 项目经济性：风机招标价格从 2020 年年初的高点持续下探，2022 上半年招标价格中枢降至 1700-2000 元/KW，风机招标价格的下跌持续提升风电项目经济性。2018-2020 年相比风机招标价格已下降近 2000 元/KW，风机招标价格的大幅下行将提升风电项目的收益率水平。我们以典型的国内 IV 类资源区上网电价 0.39 元/kwh、利用小时数 1800h 为例，当系统造价由 7000 元/kW 降至 5000 元/kW 时，在其他条件不变的情况下项目收益率将由 5.2% 提升至 9.4%，即风机成本每下降 1000 元/kW，可实现约 2 个百分点左右的收益率提升。

图 9：2020 年以来风机月度招标价格大幅下调（单位：元/KW），显著提升风电项目收益率水平



资料来源：金风科技官网，长江证券研究所

除风机招标价格大幅下降之外，国内风机企业正持续推出针对中东南部中低风速的机型。随着机型叶轮直径的增大、超高塔筒的应用、翼型效率的提升、控制策略智能化以及微观选址的精细化等，风电技术利用效率有效提升。目前，各大风机企业亦持续推出低风速机型，通过大叶轮直径（170 米以上）、低切入风速（2.5m/s 左右），高塔筒（140 米以上），可更有效地适应中低风速区域。

图 10：明阳推出的大扫风面积低风速机型（MySE4.0-173）



资料来源：明阳智能官网，长江证券研究所

图 11：三一推出大扫风面积低风速机型（3.X MW 叶轮直径 171m）



资料来源：三一重能官网，长江证券研究所

2) 流程审批效率：针对审批效率问题，5 月 30 日国家发展改革委、国家能源局的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出风电由核准制向备案制的调整。具体来看，核准制需要政府审核和批准后，才能办理后续手续；而备案制表明项目按属地原则进行备案，备案机关及其权限由省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府规定。与核准制相比，备案制的相关规则由地方自主制定，增加了地方主导权，进而显著降低项目从立项到落地的时间，有望大幅简化项目管理程序，提升项目的审批效率。**我们认为，虽然备案制的推进需要一定时间，但备案制的提出对前期审批效率痛点问题的解决提出了有效的政策措施，为分散式风电的快速拓展奠定良好的基础。**

3) 土地与融资等问题有望解决：针对早期土地与融资等问题，5 月末《高质量发展实施方案》同时提出了促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，提出“通过培育农村能源合作社等新型市场主体，鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等

机制，一定程度上解决了分散式风电长期以来的土地归属问题。同时通过“收益共享机制”激发潜在的乡村土地力度，使村集体成为新能源开发的一方力量，进一步刺激分散式风电的潜在需求。

4) 抢装影响不再，分散式与集中式有望并行发展：十四五以来风电发展进入平价阶段，项目的经济性要素进一步提升。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，“十四五期间，我国将加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举”，预计十四五期间分散式与集中式项目有望实现并行发展。

如上所述，分散式风电虽然前期发展相对缓慢，不过十四五以来随着风电项目经济性大幅提升、审批流程简化在即、土地融资等方面边际改善明确，分散式风电有望迎来快速发展阶段。

空间广阔，千 GW 级蓝海市场有待挖掘

十四五以来，政策端对分散式风电持续推动，2021 年国家能源局在第四届风能开发企业领导人座谈对风电下乡亦有所展望，指出中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。2022 年以来，在国家层面推出《高质量发展实施方案》后不久地方层面积极响应：1) 吉林省能源局发布《吉林省能源局 2022 年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》，成全国首个省级“新能源+乡村振兴”方案，并通过提出政府全资、企业全资、政府企业合资等 3 种投融资模式实现推进，表明地方政府积极响应《高质量实施方案》提出的“作价入股、收益共享等机制”方式；2) 四川省发改委与能源局印发《关于进一步规范风电建设管理有关事项的通知》，同样明确集中式风电项目由省发展改革委核准，分散式风电项目由市（州）发展改革委核准，推动风电项目由核准制调整为备案制。

整体看，在国家层面政策的持续驱动下地方政府积极响应，在经济性大幅提升背景下有望大幅带动分散式风电的潜在需求。分散式风电的定位如何？分散式项目与集中式项目的关联性如何？中长期空间如何？也是本章要重点回答的问题。

表 4：十四五以来国内对分散式风电发展持续支持，地方政府亦方案频出

日期	相关政策	具体内容
2021年9月	第四届风能开发企业领导人座谈会	在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”
2022年5月	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	以提高管理效率为目标简化项目管理程序，完善新能源项目投资核准（备案）制度，推动风电项目由核准制调整为备案制。
2022年6月	《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》	根据《实施方案》要求，每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。其具体的3种投融资模式包括：1) 政府全资，收益全部分配给村集体；2) 企业全资，企业与政府签定捐赠协议，扣除成本后收益全部捐赠给村集体；3) 政府企业合资，政府出资部分收益全部捐赠给村集体，企业出资部分企业与政府签定捐赠协议。
2022年6月	《四川省关于进一步规范风电建设管理有关事项的通知》	重申集中式风电项目由省发展改革委核准，分散式风电项目由市（州）发展改革委核准。推动风电项目由核准制调整为备案制。

资料来源：国家能源局，国家发改委，各地发改委能源局，长江证券研究所

分散式项目定位清晰：经济性为上，投资主体多元化

在国家政策层面推动下 2018-2020 年出台大量分散式风电项目，其中河南省、河北省、陕西、山西、江西、湖北、内蒙古自治区等省份均发布了 GW 级别的分散式项目规划。

首先从已有省份规划的分布情况看：1) 内陆省份基本都有较大规模的省级分散式风电规划。我们注意到，即便是集中式项目相对较多的三北地区亦有大规模分散式规划出台。特别对于三北地区，集中式风电项目并不会挤占分散式项目空间，两者相对独立，并无此消彼长的情况；2) 沿海省份省级分散式风电规划相对较少，其中辽宁省有一定的分散式项目规划。

表 5：从布局来看，三北地区分散式风电规划较大，体现了分散式项目经济性特点

内陆省份 (标色为三北)	内陆省份 (标色为具有分散式规划)	分散式规划 (MW)
天津	天津	-

重庆	重庆	-
北京	北京	-
贵州	贵州	-
四川	四川	-
云南	云南	-
湖南	湖南	800
湖北	湖北	1135
安徽	安徽	-
江西	江西	1240
河北	河北	4300
河南	河南	4537
山西	山西	2251
陕西	陕西	1833
吉林	吉林	-
黑龙江	黑龙江	627
内蒙	蒙东	1220
新疆	新疆	166
甘肃	甘肃	-
宁夏	宁夏	453
青海	青海	810
沿海省市	省份（标黄为分散式规划）	项目规划
上海	上海	-
福建	福建	-
广西	广西	-
广东	广东	-
江苏	江苏	-
浙江	浙江	-
海南	海南	-
山东	山东	-
辽宁	辽宁	599

资料来源：各地方政府，长江证券研究所

从分散式风电的区域规划和相应风电利用小时数看，整体表现为正相关关系。除云南、四川等水电资源相对充沛的省份外，大部分风电资源相对较好的省份已有分散式风电的项目规划。一方面，风资源条件优异的三北地区对分散式风电项目有较高的吸引力，表明分散式项目的本质还是取决于项目经济性；另一方面，沿海省份对分散式风电的规划相对较少，或与沿海省份土地成本相对较高有关。

表 6：从布局来看，分布式规划与区域的利用小时数呈一定相关性

内陆省份（标色为具有分散式规划）	分散式规划	风电利用小时数
云南	-	2680

四川	-	2431
内蒙	1220	2275
黑龙江	627	2170
吉林	-	2120
河北	4300	2115
重庆	-	2097
新疆	166	2068
湖北	1135	2046
湖南	800	2044
山西	2251	2043
江西	1240	2016
安徽	-	2009
北京	-	1965
陕西	1833	1935
天津	-	1916
贵州	-	1890
宁夏	453	1804
甘肃	-	1791
河南	4537	1721
青海	810	1585
省标黄为分散式规划	分散式规划 (MW)	风电利用小时数
福建	-	2713
广西	-	2406
上海	-	2274
辽宁	599	2249
江苏	-	2113
浙江	-	2102
山东	-	1978
广东	-	1785
海南	-	1749

资料来源：各地方政府，长江证券研究所

其次从项目的投资主体看，分散式风电项目具备参与主体多元化的特点。我们以内蒙古“十三五”第一批分散式风电项目为例，可以看到分散式项目的建设单位除了华能等五大四小企业之外，大量融入了民企、地方发电公司等企业。河南十三五分散式风电项目的投资主体中同样存在较多非五大四小的企业。

我们认为，投资主体的多元化特点，也一定程度上决定了分散式风电与集中式风电规划的相对独立。在较高的项目收益率指引以及效益引导下，五大四小可能更多聚焦中式项目，而民企与地方发电企业有望更多投入分散式项目。而随着分散式项目的经济效益增加以及开发流程效率的提升，预计将有更多的民企和地方企业投入分散式风电的开发，进而加速推动分散式风电行业的增长。

表 7：河南省“十三五”分散式风电开发方案风电项目运行商呈多元态势

序号	运营商	建设规模（万千瓦）
1	北控清洁能源集团	20
2	华润电力	15
3	特变电工	13
4	中广核	12
5	大唐	10
6	金风科技	9
7	河南豫能控股股份	9
8	河南汝风缘	8
9	华能	8
10	龙源电力	7
11	浙江联合合众新能源	5
12	北京天润新能投资	5
13	河南交建新能源	5
14	北方一电风能	5
15	国电	5
16	三峡	5
	其他	69
总计		211

资料来源：河南省能源局，长江证券研究所

表 8：内蒙古“十三五”第一批分散式风电项目运行商呈多元态势

序号	项目名称	项目建设单位
1	武川县天惠风新能源 10MW 分散式风力发电项目	武川县天惠风新能源有限公司
2	正缘新能源和林县 10MW 分散式接入风电项目	内蒙古正缘新能源有限责任公司
3	鄂尔多斯市乾东能源开发有限公司达拉特旗 10MW 分散式风电项目	鄂尔多斯市乾东能源开发有限公司
4	卓资县孔督林 10MW 分散式风电项目	内蒙古贵邦圣泰华晟风力发电有限公司
5	珠子县山顶 10MW 分散式风电项目	内蒙古贵邦圣泰华晟风力发电有限公司
6	察右后旗井沟子 10MW 分散式风电项目	内蒙古沃鼎风力发电有限公司
7	巴彦淖尔市天风新能源发展有限责任公司 10MW 分散式风电项目	巴彦淖尔市天风新能源发展有限责任公司
8	乌拉特中旗新忽热 10MW 分散式风电项目	巴彦淖尔市能德风电有限公司
9	华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 10MW 分散式风电项目	华能乌拉特中旗新能源发电有限公司
10	锡林浩特市明阳风力发电有限公司锡林浩特明阳 3.6MW 分散式风电项目	锡林浩特市明阳风力发电有限公司
11	阿拉善盟经济开发区 10MW 分散式风力发电一期项目	阿拉善盟顺新新能源有限公司
12	阿拉善盟经济开发区 11MW 分散式风力发电二期项目	阿拉善盟顺新新能源有限公司
13	内蒙古弘毅有限公司阿鲁科尔沁旗苏力吐 6MW 分散式接入风电项目	内蒙古弘毅有限公司
14	赤峰能瑞新能源有限公司克什克腾旗敖包山 3.7MW 分散式接入风电项目	赤峰能瑞新能源有限公司
15	赤峰能瑞新能源有限公司翁牛特旗马架子 1.5MW 分散式接入风电项目	赤峰能瑞新能源有限公司
16	翁牛特旗风源新能源有限公司翁牛特旗红山 3.7MW 分散式接入风电项目	翁牛特旗风源新能源有限公司
17	赤峰能瑞新能源有限公司敖汉旗哈沙吐 2.5MW 分散式接入风电项目	赤峰能瑞新能源有限公司
18	内蒙古弘毅有限公司松山区松漠 4MW 分散式接入风电项目	内蒙古弘毅有限公司

19	赤峰能瑞新能源有限公司赤峰二道河子 4MW 风水互补分散式接入风电示范项目	赤峰能瑞新能源有限公司
20	赤峰能瑞新能源有限公司赤峰二道河子 3MW 风水互补分散式接入风电示范项目	赤峰能瑞新能源有限公司
21	内蒙古恒瑞霍市分散式接入风电项目	内蒙古恒瑞新能源有限责任公司
22	内蒙古恒瑞扎鲁特旗分散式接入风电项目	内蒙古恒瑞新能源有限责任公司

资料来源：内蒙古能源局，长江证券研究所

十四五有望实现 50GW 装机，中长期发展空间广阔

2021 年 9 月，国内多个城市与风电企业发起“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”方案，并率先提出“十四五”期间风电下乡总装机规模 50GW 的目标。从各省项目规划情况看，十三五末期规划的分散式风电总规模已接近 20GW。值得注意的是，2018-2020 年的主力机型仍以 2-3MW 为主，考虑风机“小改大”带来的增量，已有规划的省份实际装机量仍有较大的上修空间。

表 9：十三五已发布的分散式规划项目约 20GW

序号	省份	项目规模 (MW)
1	河南	4537
2	河北	4300
3	宁夏	453
4	内蒙	1220
5	江西	1240
6	黑龙江	627
7	湖北	1135
8	湖南	800
9	青海（海西）	810
10	新疆	166
11	陕西	1833
12	山西	2251
13	辽宁	599
合计		20GW

资料来源：各地方政府，长江证券研究所

我们认为，十四五期间将十三五规划的项目落地，实现 50GW 分散式装机规模的确定性较高，年均新增 10GW 左右。在分散式风电加持下，我们预计十四五期间国内风电的累计装机规模有望从 350GW 左右提升至 400GW（对应年均装机规模 80GW 左右），且在分散式风电经济性凸显的背景下不排除进一步超预期可能。

表 10：十四五期间风电装机规模有望进一步向上（单位：GW）

项目		2021A	2022E	2023E	2024E	2025E
谨慎	陆上风电	30.7	47.0	55.0	65.0	75.0
	海上风电	16.9	6.0	9.0	11.0	15.0
	合计	47.6	53.0	64.0	76.0	90.0
中性	陆上风电	30.7	53.0	67.0	77.0	91.0
	海上风电	16.9	7.0	11.0	14.0	19.0

	合计	47.6	60.0	78.0	91.0	110.0
乐观	陆上风电	30.7	60.0	75.0	85.0	103.0
	海上风电	16.9	8.0	13.0	16.0	22.0
	合计	47.6	68.0	88.0	101.0	125.0

资料来源：国家能源局，长江证券研究所

长期来看，分散式风电有望迎来千 GW 级别市场空间。根据中国风能协会测算全国共 69 万个行政村，据此我们对分散式风电的潜在市场空间做了敏感性测算：若按 69 万个村庄单个村庄安装 1 台 4-5MW 风机，则潜在市场规模将达到千 GW 级别。在此基础上，若分散式风电的渗透率进一步提升，或单个村庄的风机数量进一步增长，分散式风电的潜在市场空间有望进一步向上，为风电装机提供较大的增量。

投资建议

“十四五”以来分散式风电边际改善趋势明确，项目经济性持续提升、流程审批效率有望加快、土地融资等问题有望得到解决，分散式风电有望迎来高速发展期。此外，分散式风电的发展潜力广阔，潜在市场空间达千 GW 级别，显著打开成长空间。在此背景下，具备中低风速区域机型布局的龙头风机企业、具备大兆瓦生产能力的优质零部件赛道如塔筒、主轴、轮毂底座、轴承、法兰等细分赛道均有望受益于行业需求的增长。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。